
LERNZIELBUCH

Mathematik B040

– Taylorpolynome, digitale Werkzeuge und Integralrechnung

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d7d5d03281f8452b09c492daf847e2fa969d678fde04fb0d7d4caf9d527b3205

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Folgen und Reihen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Taylorpolynome der Exponentialfunktion entwickeln und deuten (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Digitale Werkzeuge · Analysis	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Einführung in die Integralrechnung	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8

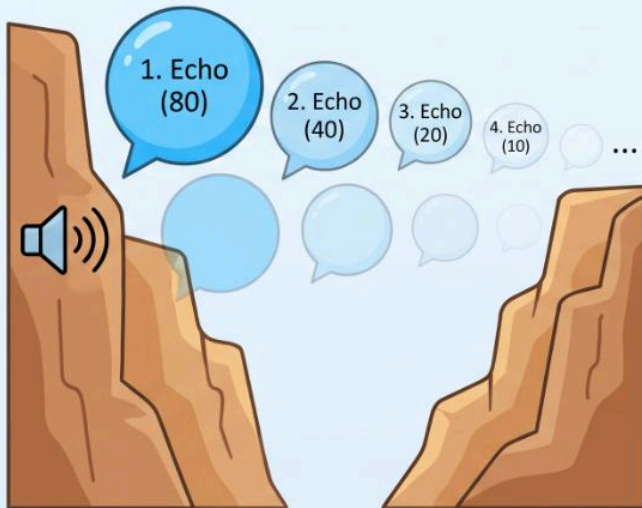
Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK)

Lernziel-ID 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)

Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK)

1. Anwendungssituation: Echo-Intensität (Wiederholte Halbierung)



2. Tabelle & Reihe (Modellierung)

Nr.	Intensität
1	80
2	40
3	20
4	10

Reihe: $80 + 40 + 20 + 10 + \dots$

Startwert: $a = 80$ Faktor: $q = \frac{1}{2}$

$$\text{Summenformel (unendlich):} \\ S = \frac{a}{1-q} = \frac{80}{1-\frac{1}{2}} = 160$$

4. Interpretation (Ergebnis)

Gesamt-Intensität (Grenzwert)
 $S = 160$

Interpretation:
Modellierte Gesamtintensität nähert sich 160.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geometrische Reihen in geeigneten Anwendungssituationen modellieren und auswerten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundidee von Taylorpolynomen erläutern (LK)

3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd

S. 2

Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK)

1b66d4036-3c29-5094-9f42-97069aaa2c53

S. 3

Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben (LK)

315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arithmetische und geometrische Reihen untersuchen](#)
12a8dfffc-dea7-5f2c-b490-2a1a2bb6901b

[Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen \(LK\)](#)
b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34

[Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern \(LK\)](#)
c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#)
1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Grundidee von Taylorpolynomen erläutern (LK)

Lernziel-ID 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Taylorpolynome der Exponentialfunktion entwickeln und deuten (LK)

The diagram illustrates the basic idea of Taylor polynomials through three panels:

- Allgemeine Formel (Grad 3):** Shows the formula for the 3rd degree Taylor polynomial:
$$T_3(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3$$
- Vergleich an x=0 & Annäherung:** A table comparing the value of the function and its derivatives at x=0 with the corresponding Taylor polynomial coefficients.

Wert	$f(0) = T_3(0)$
1. Ableitung	$f'(0) = T_3'(0)$
2. Ableitung	$f''(0) = T_3''(0)$
3. Ableitung	$f'''(0) = T_3'''(0)$
nahe 0	$T_3(x) \approx f(x)$
- Grundidee:** States the development point: $x=0$ and that the Taylor polynomial provides a local approximation near 0.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Grundidee von Taylorpolynomen an der Entwicklungsstelle 0 fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK)

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eulersche Zahl e näherungsweise bestimmen](#)
[Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben \(LK\)](#)

[Divergenz der harmonischen Reihe begründen \(LK\)](#)

[Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern \(LK\)](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#)

Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK)

Lernziel-ID 1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Taylorpolynome der Exponentialfunktion entwickeln und deuten (LK)

Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK)

Taylorpolynome

e^x

- $T_0(x) = 1$
- $T_1(x) = 1 + x$
- $T_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$
- $T_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$

Annäherung um $x=0$

Wert bei $x=1$

Funktion	Wert
e^x	$e^1 \approx 2.718$
$T_0(1)$	$= 1$
$T_1(1)$	$= 2$
$T_2(1)$	$= 2.5$
$T_3(1)$	≈ 2.667

Bessere Annäherung!

Graphische Annäherung (nahe $x=0$)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die natürliche Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern und die Approximation deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c	S. 1	Grundidee von Taylorpolynomen erläutern (LK) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd	S. 2
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben (LK) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a	S. 4
---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eulersche Zahl e näherungsweise bestimmen](#)
ccd47872-4d9d-44db-8c8d-eda24019b502

[Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben \(LK\)](#)
4d55ba50-8d67-560c-a10f-cccff4728c40

[Divergenz der harmonischen Reihe begründen \(LK\)](#)
565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598

[Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern \(LK\)](#)
c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#)
1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben (LK)

Lernziel-ID 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Taylorpolynome der Exponentialfunktion entwickeln und deuten (LK)

Reihendarstellung der eulerschen Zahl e angeben

$$e = e^1$$
$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$
$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots$$

Schritt k	Term (1/k!)	Partiialsumme S _k
k = 0	1	S ₀ = 1
k = 1	1	S ₁ = 2
k = 2	1/2! = 0,5	S ₂ = 2,5
k = 3	1/3! ≈ 0,1667	S ₃ ≈ 2,6667
k = 4	1/4! ≈ 0,0417	S ₄ ≈ 2,7083
		e ≈ 2,7183

Taylorreihe von e^x bei x=0, eingesetzt x=1

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reihendarstellung der eulerschen Zahl e angeben und in den Taylorpolynom-Kontext einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c	S. 1	Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK) 1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53	S. 3
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eulersche Zahl e näherungsweise bestimmen](#)
ccd47872-4d9d-44db-8c8d-eda24019b502

[Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben \(LK\)](#)
4d55ba50-8d67-560c-a10f-cccff4728c40

[Divergenz der harmonischen Reihe begründen \(LK\)](#)
565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598

[Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern \(LK\)](#)
c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

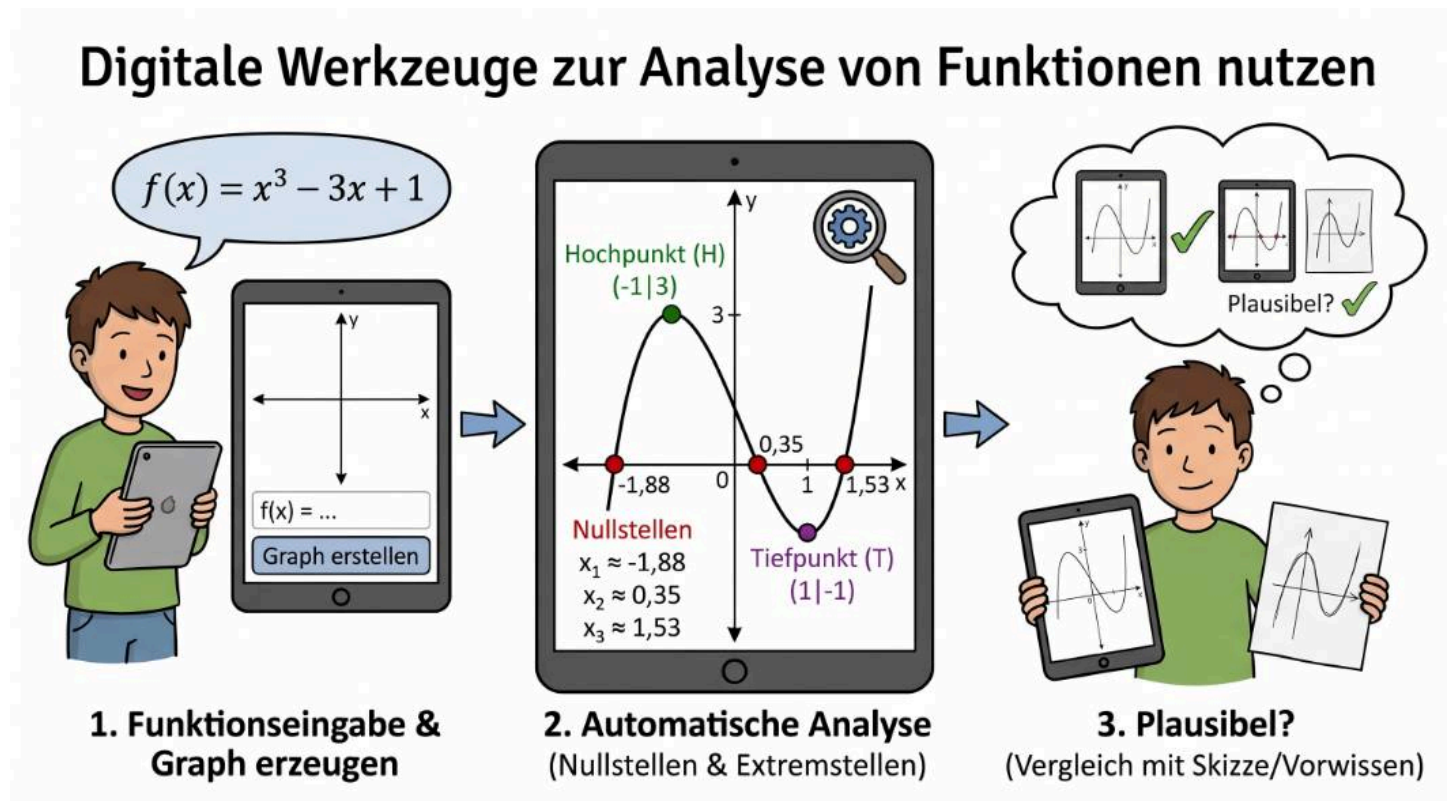
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#)
1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Digitale Werkzeuge zur Analyse von Funktionen nutzen

Lernziel-ID 1eb7b2ce-f9b1-52dc-aa66-5543c946454b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Digitale Werkzeuge · Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein digitales Werkzeug verwenden, um Funktionsgraphen zu erzeugen, Nullstellen und Extremstellen numerisch zu bestimmen und Ergebnisse kritisch zu prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionswerte berechnen](#) c65ecabf-d00b-4e2d-99ae-b64692325ffb

[Funktionswerte aus Graphen ablesen](#) a8c42ee9-2898-4247-819f-c235032ac78a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Digitale Analysewerkzeuge einsetzen](#) c4cf4273-cadc-5eca-9b35-b3edd6de26ce

Funktionen digital darstellen und untersuchen

Lernziel-ID 89ca5089-7122-5a82-b21f-17d0bd46a3bd

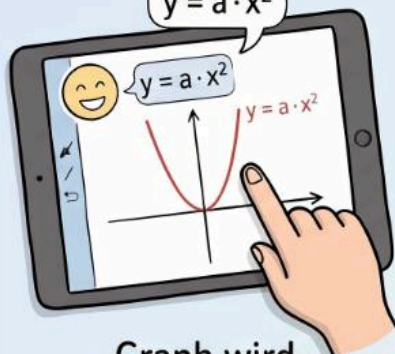
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Digitale Werkzeuge · Analysis

EINFLUSS DES PARAMETERS a BEI $y = a \cdot x^2$ UNTERSUCHEN

1. GRAPHIEREN & DARSTELLEN

Funktion eingeben:

$$y = a \cdot x^2$$

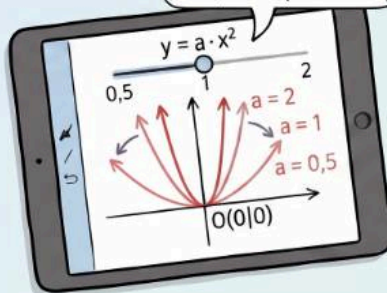


Graph wird erzeugt.

2. INTERAKTIV VERÄNDERN

Parameter variieren:

($a = 0,5$ (breiter),
 $a = 1, a = 2$ (schmäler))

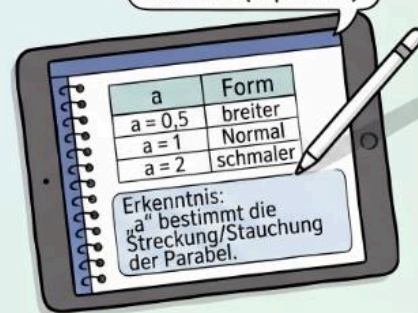


Beobachten & Vergleichen

3. BEOBACHTEN & DOKUMENTIEREN

Ergebnisse festhalten:

(Tabelle (a | Form))



Wichtige Erkenntnisse notieren

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann digitale Mathematikwerkzeuge bedienen, um Funktionsgraphen zu erzeugen, Parameter interaktiv zu verändern und Beobachtungen zu dokumentieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Digitale Werkzeuge für numerische Analysen einsetzen](#)

df5eeadd-414e-50ae-84ec-7e5dbf7449d6

S. 7

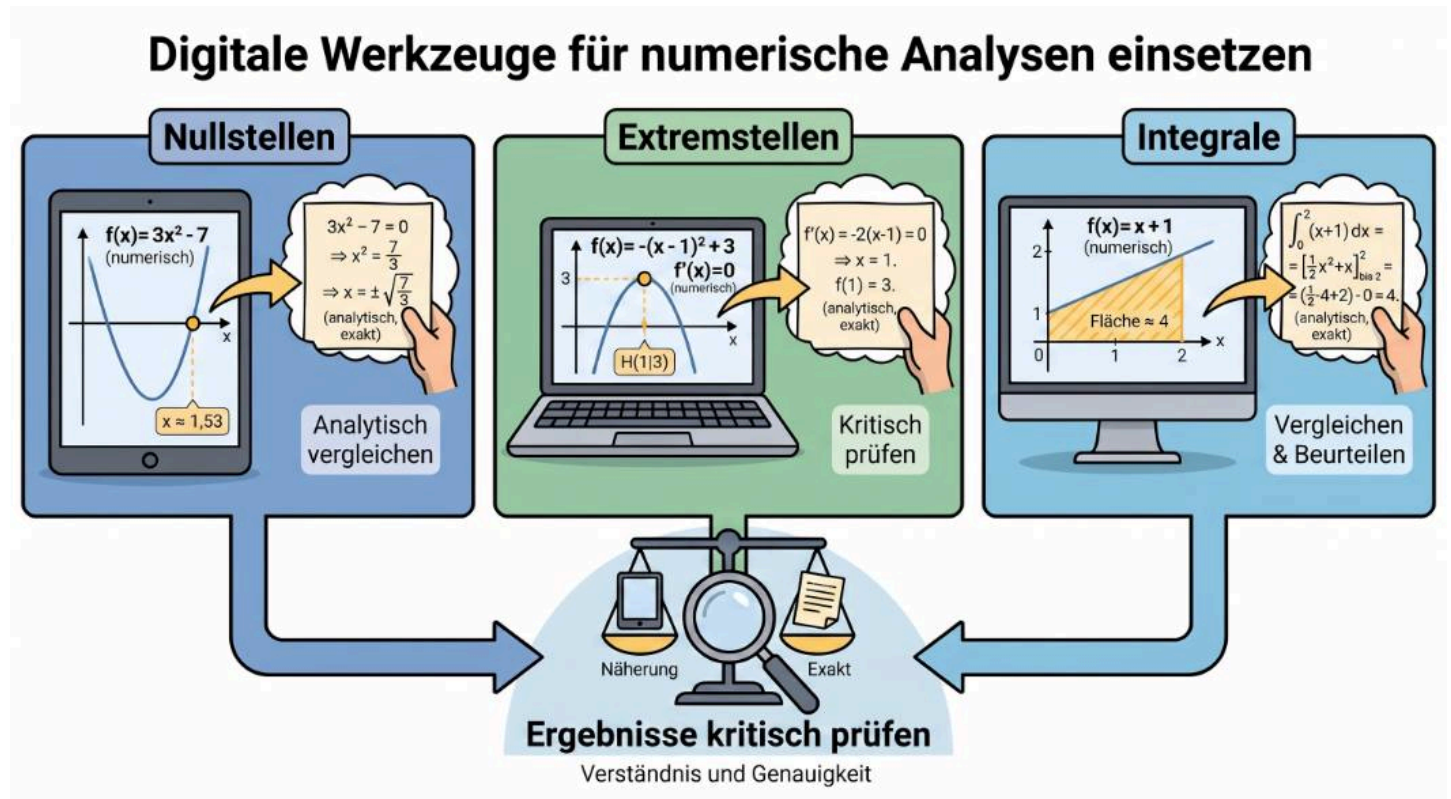
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

Digitale Werkzeuge für numerische Analysen einsetzen

Lernziel-ID df5eeadd-414e-50ae-84ec-7e5dbf7449d6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Digitale Werkzeuge · Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann digitale Werkzeuge nutzen, um Nullstellen, Extremstellen oder Integrale numerisch zu bestimmen, Ergebnisse kritisch zu prüfen und mit analytischen Verfahren zu vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionen digital darstellen und untersuchen

89ca5089-7122-5a82-b21f-17d0bd46a3bd

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

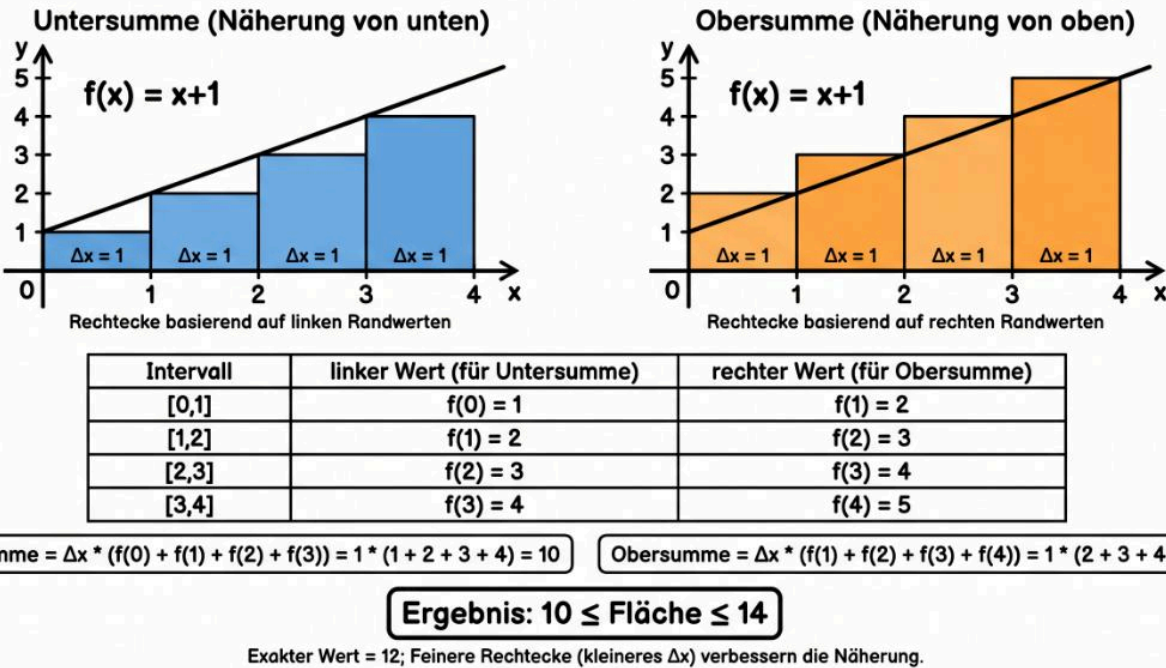
[Digitale Analysewerkzeuge einsetzen](#) c4cf4273-cadc-5eca-9b35-b3edd6de26ce

Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen

Lernziel-ID 94d63ad9-ae1c-5ff2-b05e-188a0f5ebec6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Flächeninhalte unter Funktionsgraphen durch Rechtecksummen (Ober- und Untersummen) und andere Näherungsverfahren bestimmen, diese als Summen schreiben und die Genauigkeit der Approximation einschätzen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bestimmtes Integral als Grenzwert von Ober- und Untersummen sowie als rekonstruierter Bestand deuten

S. 9

3862890e-9ea9-4c62-bcf2-e354c9d8f306

Hauptsatz geometrisch begründen und den Zusammenhang von Funktion, Ableitungsfunktion und Stammfunktion beschreiben

S. 11

90662398-a0fd-45bf-9ce9-2abbc20428ed

Übergang von Produktsummen zum Integral erläutern und vollziehen

S. 16

b559e2ea-60ef-4b3f-a37c-669b867ace29

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung geometrisch-anschaulich erläutern und anwenden

S. 19

8675a3d8-9aaa-4f35-b4ed-383d1c93ea24

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung mit anschaulichem Stetigkeitsbegriff begründen und anwenden (LK)

S. 20

ced4f794-9b42-4be4-bde5-7d44f134a140

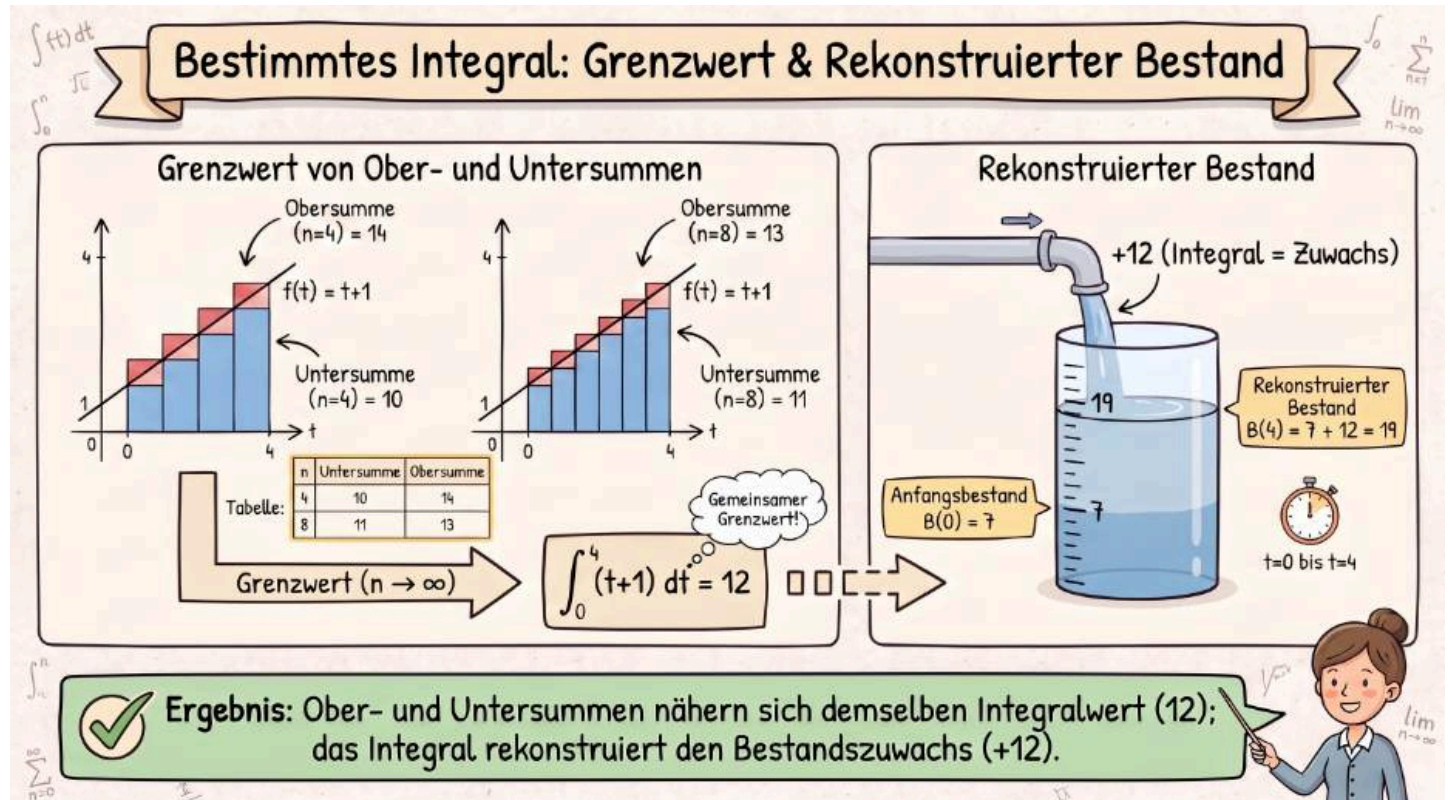
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeec-a3bcf8652236

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Bestimmtes Integral als Grenzwert von Ober- und Untersummen sowie als rekonstruierter Bestand deuten

Lernziel-ID 3862890e-9ea9-4c62-bcf2-e354c9d8f306

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das bestimmte Integral als gemeinsamen Grenzwert von Ober- und Untersummen sowie insbesondere als rekonstruierten Bestand deuten und diese Deutung fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Integralfunktion definieren und ihre Bedeutung beschreiben

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

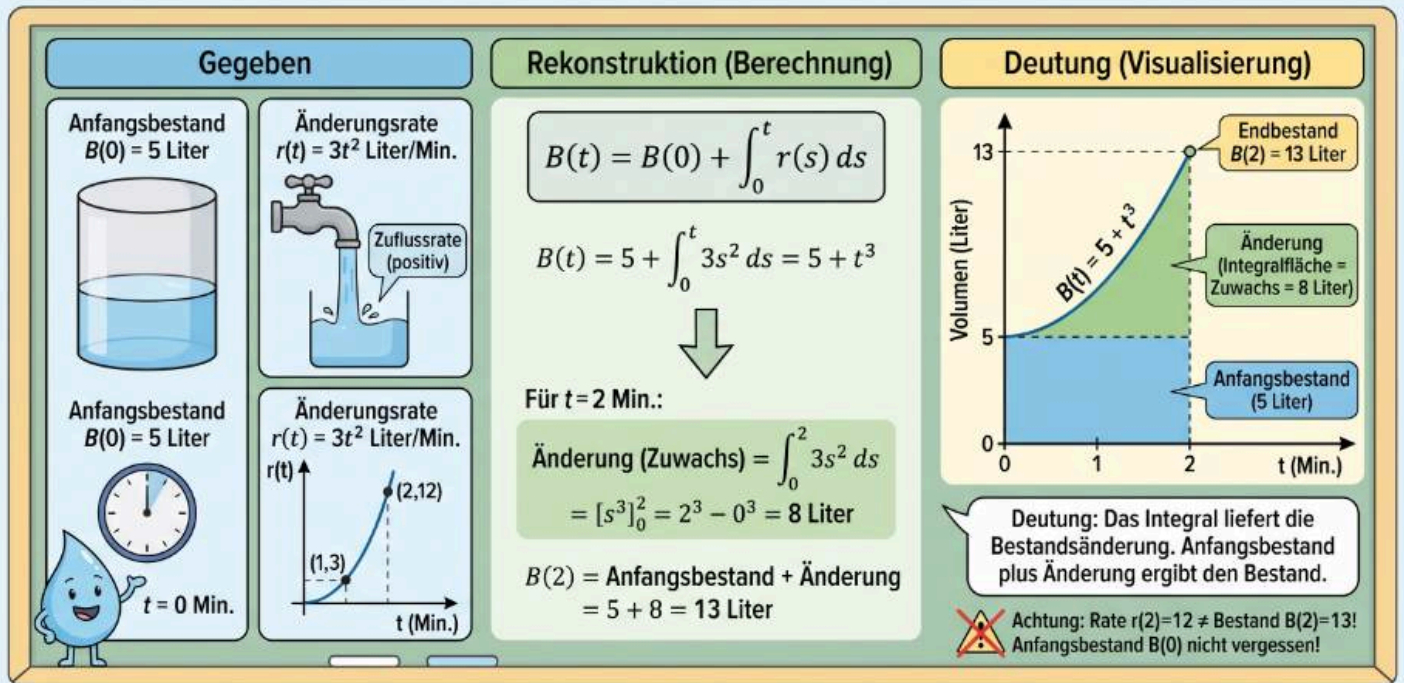
[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand rekonstruieren und deuten

Lernziel-ID ece68088-71a8-466b-874c-09e6baac19fc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand rekonstruieren und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bestände aus Änderungsraten und einem Anfangsbestand berechnen sowie die Rekonstruktion in inner- und außermathematischen Kontexten deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeec-a3bcf8652236

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

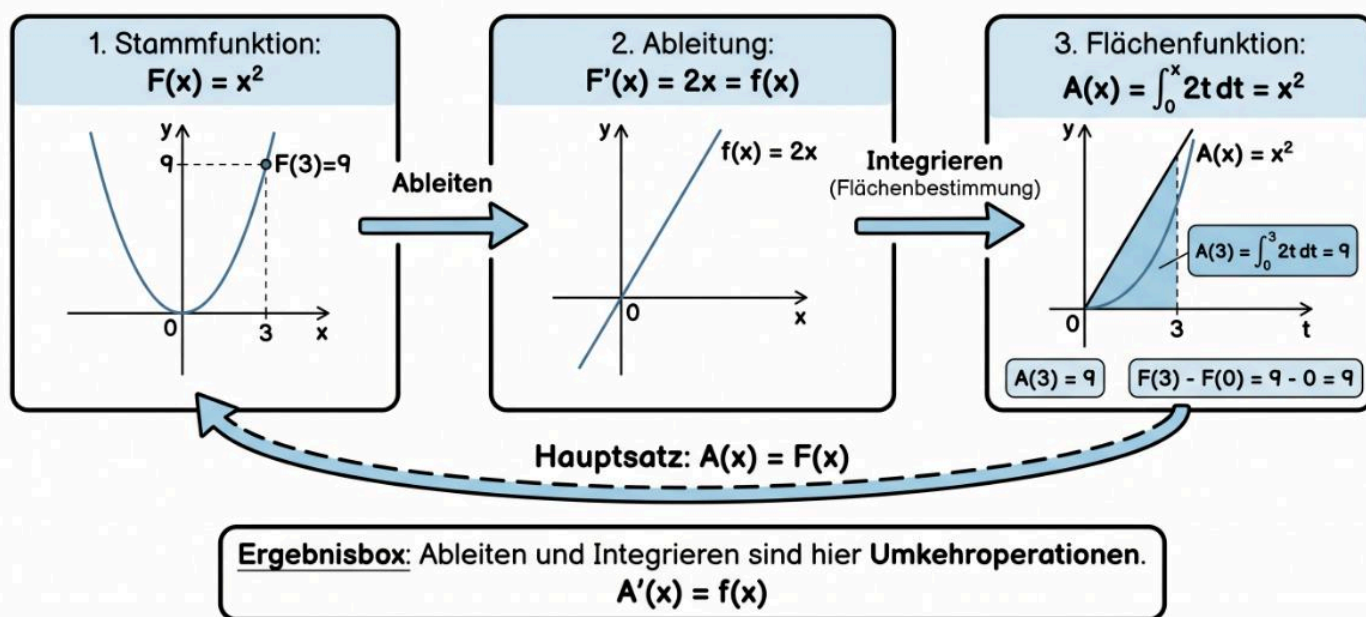
[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Hauptsatz geometrisch begründen und den Zusammenhang von Funktion, Ableitungsfunktion und Stammfunktion beschreiben

Lernziel-ID 90662398-a0fd-45bf-9ce9-2abbc20428ed

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

Hauptsatz geometrisch begründen und der Zusammenhang von Funktion, Ableitung und Stammfunktion



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung geometrisch anschaulich als Beziehung zwischen Ableiten und Integrieren begründen und den Zusammenhang von Funktion, Ableitungsfunktion und Stammfunktion beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen](#)

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

[Graphen von Integrand und Integralfunktion wechselseitig deuten](#)

S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

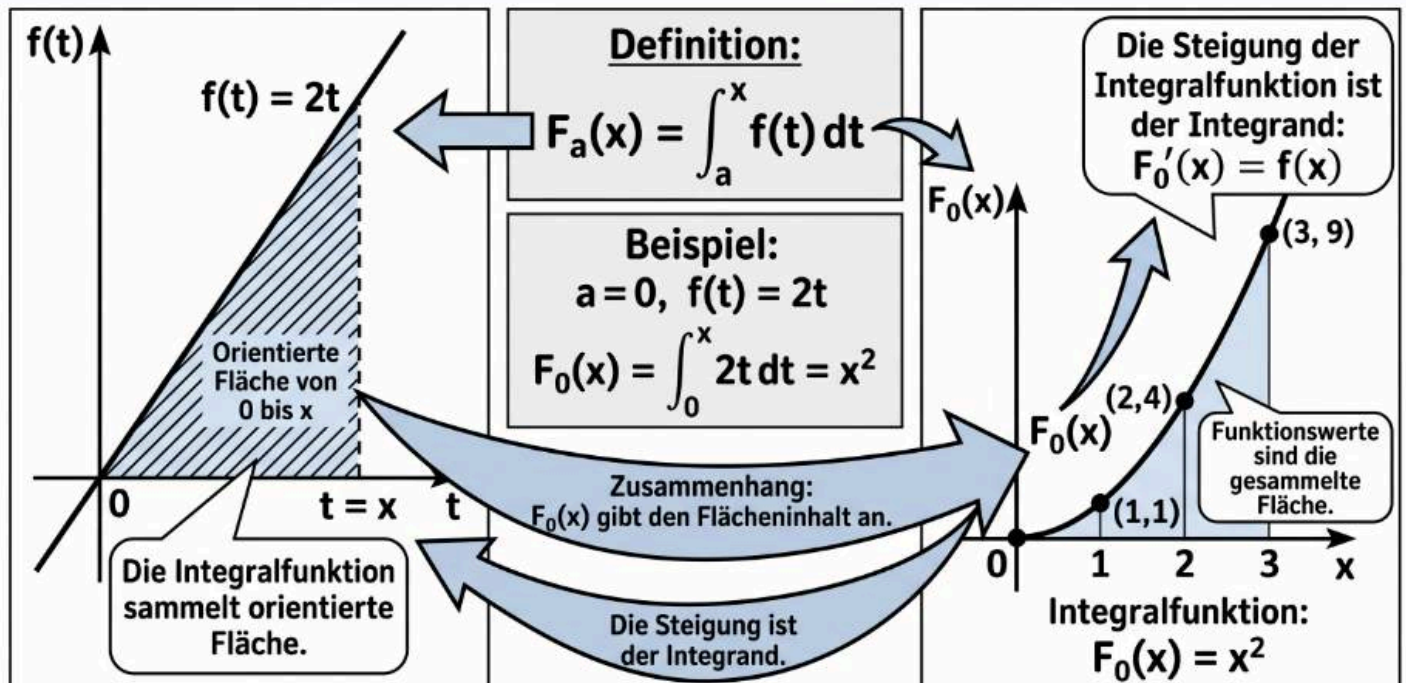
[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

Integralfunktion definieren und ihre Bedeutung beschreiben

Lernziel-ID 24f21c0c-b506-56ec-ad17-39b209af4585

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

Integralfunktion definieren und ihre Bedeutung beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Begriff der Integralfunktion definieren, seine Bedeutung beschreiben und den Zusammenhang zwischen Integrand und Integralfunktion an Flächenbetrachtungen erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bestimmtes Integral als Grenzwert von Ober- und Untersummen sowie als rekonstruierter Bestand deuten

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Graphen von Integrand und Integralfunktion wechselseitig deuten

S. 13

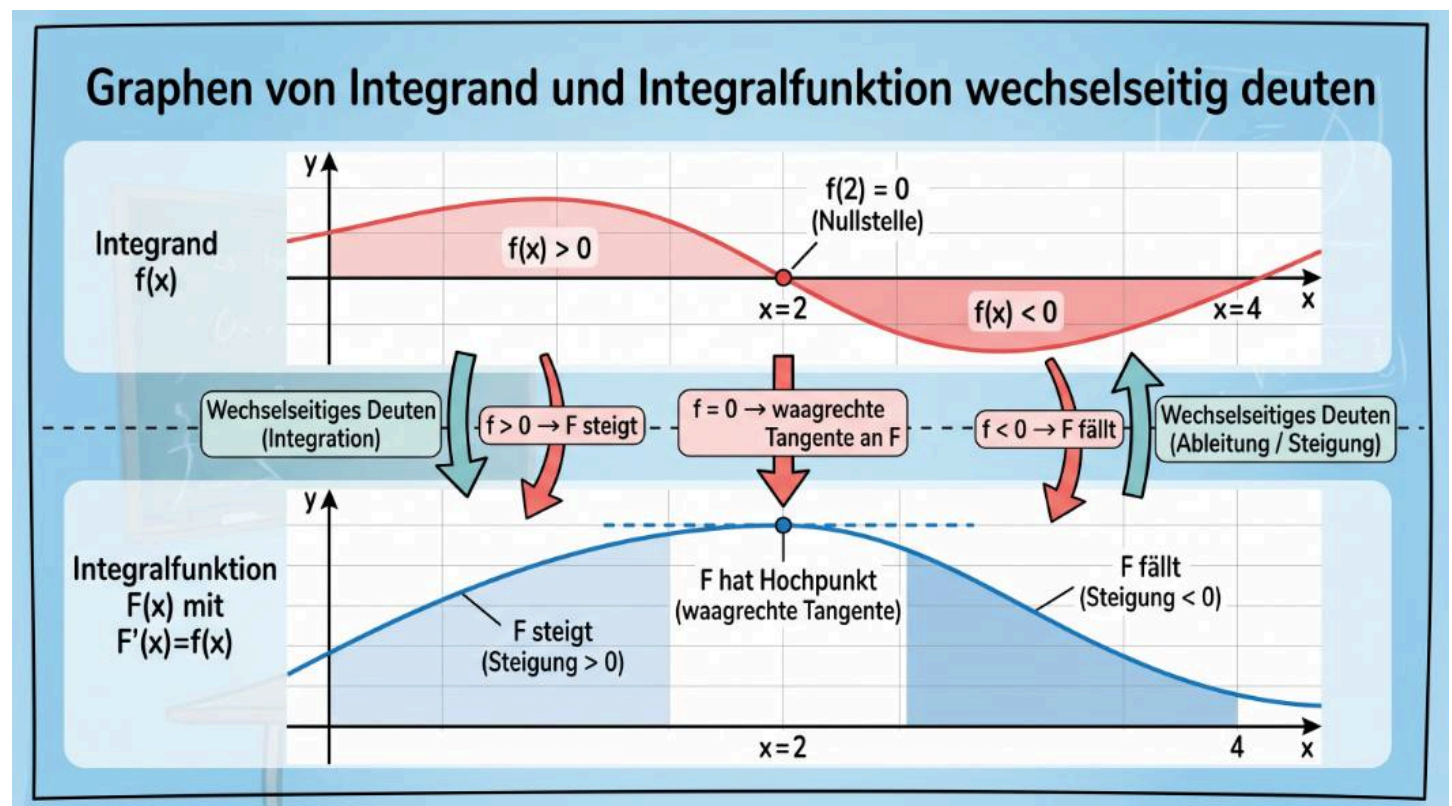
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#) 9f18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b

Graphen von Integrand und Integralfunktion wechselseitig deuten

Lernziel-ID 5042fd2b-bab2-50be-8144-c9ccf5618615

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vom Graphen einer Funktion auf den Verlauf einer zugehörigen Integralfunktion schließen und umgekehrt aus einer Integralfunktion den Graphen der Integrandenfunktion erschließen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Hauptsatz geometrisch begründen und den Zusammenhang von Funktion, Ableitungsfunktion und Stammfunktion beschreiben
90662398-a0fd-45bf-9ce9-2abbc20428ed

S. 11

Integralfunktion definieren und ihre Bedeutung beschreiben
24f21c0c-b506-56ec-ad17-39b209af4585

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

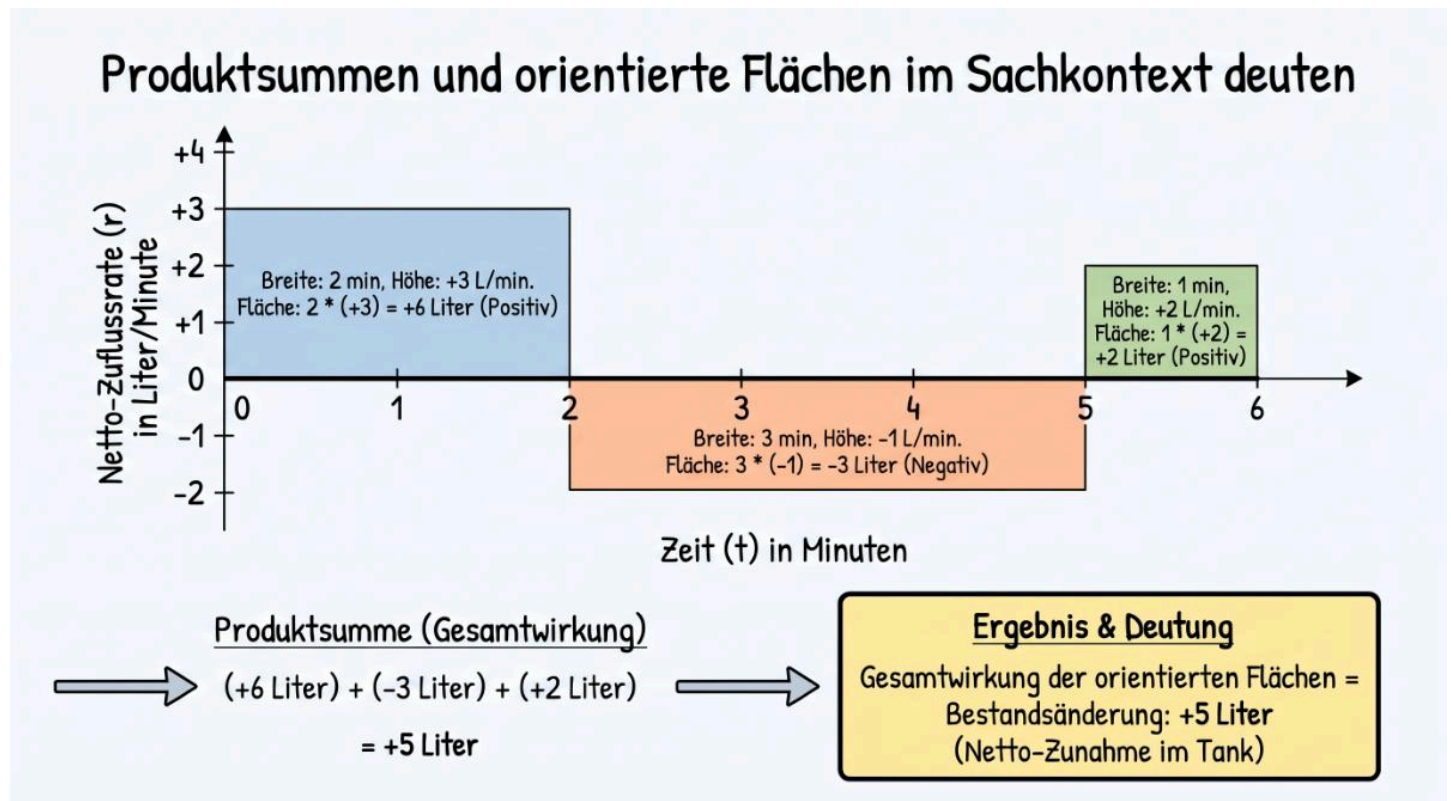
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#) 0f18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b

Produktsummen und orientierte Flächen im Sachkontext deuten

Lernziel-ID 269675a9-13cd-4a3a-ab75-63794f5c9710

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produktsummen und Inhalte orientierter Flächen in Sachsituationen deuten und ihre Bedeutung für Gesamtwirkungen qualitativ erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Übergang von Produktsummen zum Integral erläutern und vollziehen](#)

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

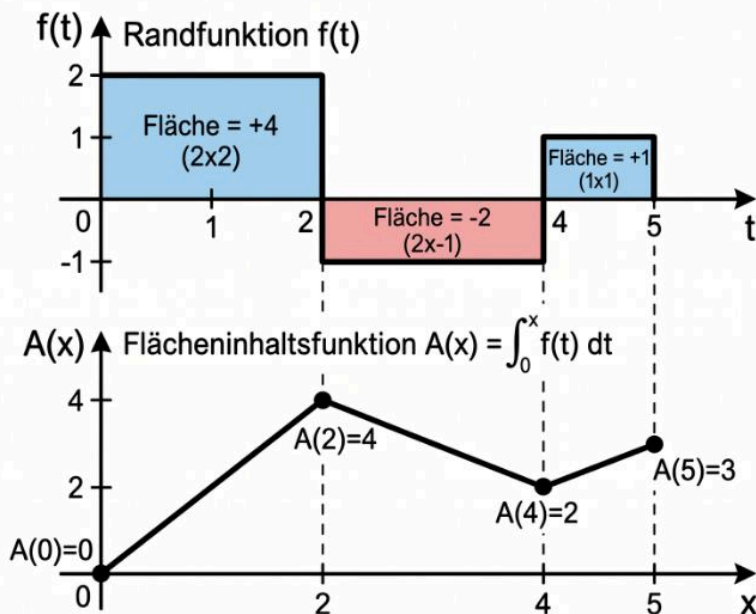
Graphen von Flächeninhaltsfunktionen skizzieren

Lernziel-ID 9441bb35-2a2f-4edc-9d8a-bc58c257054d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung

Graphen von Flächeninhaltsfunktionen skizzieren

Lernziel: Graphen der zugehörigen Flächeninhaltsfunktion qualitativ skizzieren



Zusammenhang & Skizzieren

- $f(t) > 0$ (positiv) $\rightarrow A(x)$ steigt (Gerade)
- $f(t) < 0$ (negativ) $\rightarrow A(x)$ fällt (Gerade)
- $f(t) = 0 \rightarrow A(x)$ waagerecht

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu dem Graphen einer gegebenen Randfunktion den Graphen der zugehörigen Flächeninhaltsfunktion qualitativ skizzieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeee-a3bcf8652236

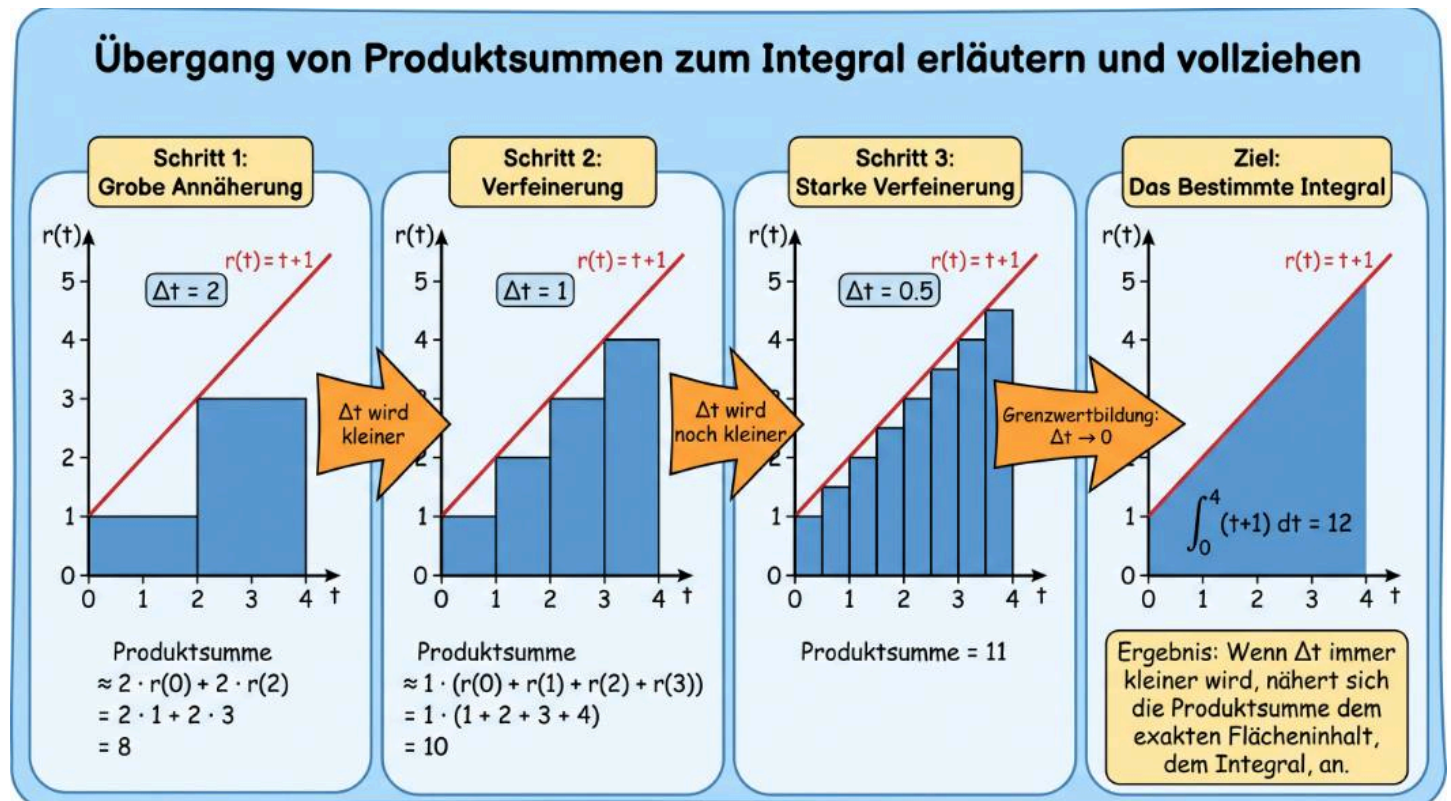
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#) 0f18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b

Übergang von Produktsummen zum Integral erläutern und vollziehen

Lernziel-ID b559e2ea-60ef-4b3f-a37c-669b867ace29

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an geeigneten Beispielen den Übergang von Produktsummen zum bestimmten Integral auf der Grundlage eines propädeutischen Grenzwertbegriffs erläutern und nachvollziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen
 94d63ad9-ae1c-5ff2-b05e-188a0f5ebec6

S. 8

Produktsummen und orientierte Flächen im Sachkontext deuten
 269675a9-13cd-4a3a-ab75-63794f5c9710

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#) 0f18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b

Einfache Integrale berechnen

Lernziel-ID a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

EINFACHE INTEGRALE BERECHNEN

Stammfunktionen bestimmen → **Bestimmtes Integral anwenden**

INTEGRATIONS-TABELLE

Funktion $f(x)$	Stammfunktion $F(x)$	Regel
$f(x) = x^3$	$F(x) = \frac{1}{4}x^4$	Potenzregel (x^n)
$f(x) = 3x^2 + 2x$	$F(x) = x^3 + x^2$	Summen- & Faktorregel
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x$	Standard-funktionen
$f(x) = \cos(x)$	$F(x) = \sin(x)$	
$f(x) = \sin(x)$	$F(x) = -\cos(x)$	

Beispiel:

$$\int_0^2 (3x^2 + 2x) dx \rightarrow [x^3 + x^2]_0^2$$

Stammfunktion $F(x)$ bilden

$$\int (3x^2 + 2x) dx \rightarrow = (2^3 + 2^2) - (0^3 + 0^2) = (8 + 4) - 0 = 12$$

$F(b) - F(a)$ berechnen

Ergebnisbox: Potenzregel, Faktorregel und Summenregel rückwärts anwenden; dann $F(b) - F(a)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stammfunktionen von Potenzfunktionen $f(x)=x^n$ für $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ bestimmen, Faktor- und Summenregel beim Integrieren anwenden und ganzrationale Funktionen sowie e^x , $\sin(x)$ und $\cos(x)$ integrieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Transformierte Exponential- und trigonometrische Funktionen integrieren](#)
23589682-2028-54cb-9034-b468b42688f1

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Erweiterte Integrationsregeln anwenden \(LK\)](#)
9d21097c-09bf-5375-8c56-34ce8dc5bc35

[Volumina von Rotationskörpern um die Abszisse ermitteln \(LK\)](#) 19481f5d-94de-4a74-b765-cbebd1525994

[Flächeninhalte mithilfe uneigentlicher Integrale ermitteln \(LK\)](#) bfc2bf06-9b37-4912-a8eb-25fb5d489d72

[Rotationskörper mit Integralen untersuchen \(LK\)](#) 0f180645-37ce-5b6b-8a36-ad7b31168b1a

[Uneigentliche Integrale berechnen \(LK\)](#)
f4935b24-d8a9-5eb7-a5eb-6d34a9e09b2d

[Analysisgrundlagen in Q1-Anschlussaufgaben nutzen](#) 2713980f-75d2-5455-a8cb-bcd3888c49a0

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#)
e9ad45b9-c0d2-5804-b6bf-79e5ce041d2c

[Stammfunktionen durch Formansatz bestimmen](#) dc3c6e19-8ac2-532c-8d64-ca6e3d3f5cd9

[Differenzialgleichungen erster Ordnung elementar lösen](#) 28cdee95-3c8e-5760-a68a-405b7f9c6cbf

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

Transformierte Exponential- und trigonometrische Funktionen integrieren

Lernziel-ID 23589682-2028-54cb-9034-b468b42688f1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

Transformierte Exponential- und trigonometrische Funktionen integrieren

Beispiel 1: Exponentialfunktion

$$\int e^{2x+1} dx$$
$$\Rightarrow \frac{1}{2} e^{2x+1} + C$$

Überprüfung (Ableitung):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2} e^{2x+1} \right] &= \\ &= \frac{1}{2} \cdot e^{2x+1} \cdot \frac{d}{dx} [2x+1] \\ &= \frac{1}{2} \cdot e^{2x+1} \cdot 2 \\ &= e^{2x+1} \end{aligned}$$



Beispiel 2: Cosinusfunktion

$$\int \cos(3(x-1)) dx$$
$$\Rightarrow \frac{1}{3} \sin(3(x-1)) + C$$

Überprüfung (Ableitung):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{3} \sin(3(x-1)) \right] &= \\ &= \frac{1}{3} \cdot \cos(3(x-1)) \cdot \frac{d}{dx} [3(x-1)] \\ &= \frac{1}{3} \cdot \cos(3(x-1)) \cdot 3 \\ &= \cos(3(x-1)) \end{aligned}$$



Beispiel 3: Sinusfunktion

$$\int \sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right) dx$$
$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \cos\left(2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right) + C$$

Überprüfung (Ableitung):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[-\frac{1}{2} \cos\left(2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right) \right] &= \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \left(-\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right) \right) \cdot 2 \\ &= \sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right) \end{aligned}$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen der Form e^{ax+b} , $\sin(b \cdot (x-c))$ und $\cos(b \cdot (x-c))$ mithilfe der linearen inneren Transformation beziehungsweise der rückwärtigen Kettenregel integrieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache Integrale berechnen

a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Produkt- und Kettenregel bei Exponentialverknüpfungen anwenden](#) d0a9e407-e654-5940-958f-5f608bf3d654

[Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten](#) 58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

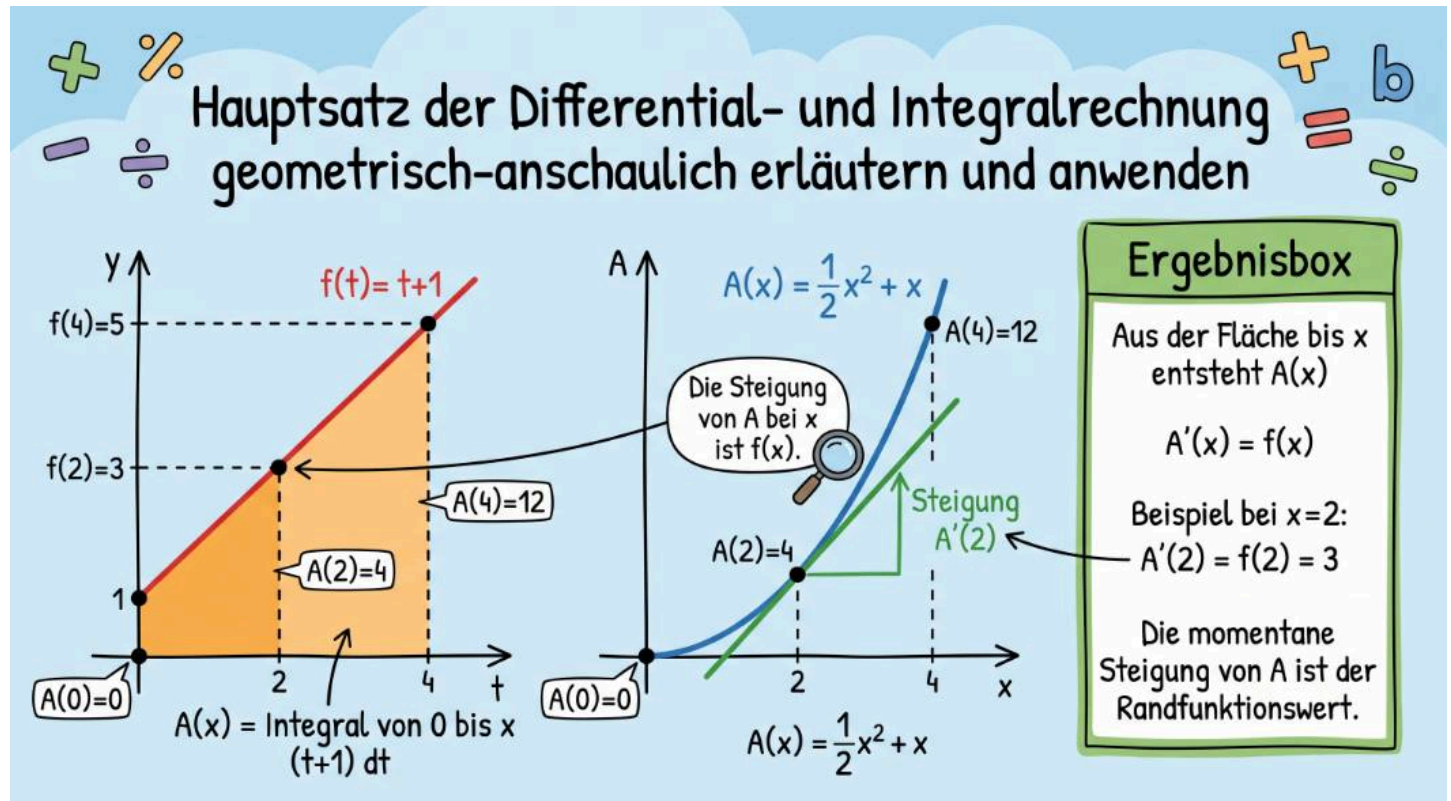
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Erweiterte Integrationsregeln anwenden \(LK\)](#) 0d21097c-09bf-5375-8c56-34ce8dc5bc35

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung geometrisch-anschaulich erläutern und anwenden

Lernziel-ID 8675a3d8-9aaa-4f35-b4ed-383d1c93ea24

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung geometrisch-anschaulich erläutern und in einfachen Integralzusammenhängen anwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen](#)
 94d63ad9-ae1c-5ff2-b05e-188a0f5ebec6

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#)
 0f18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b

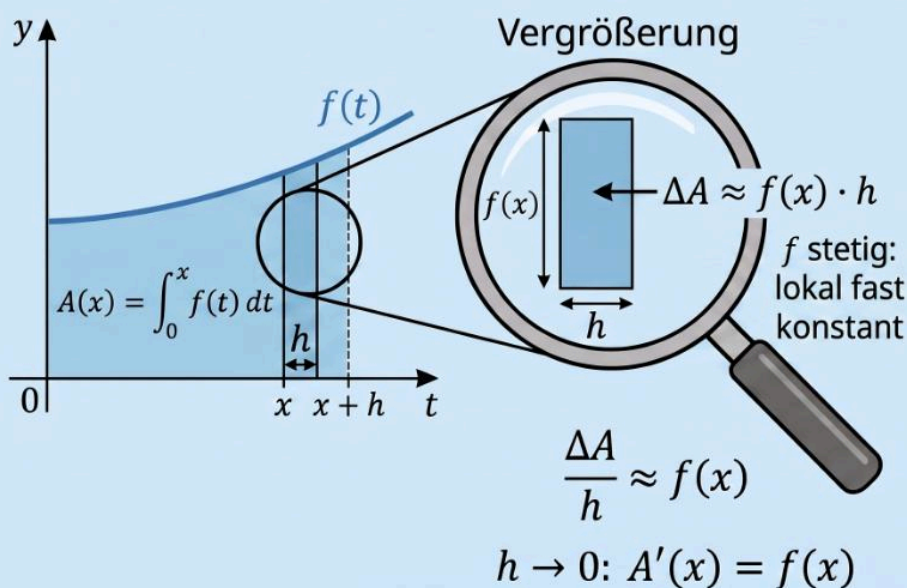
Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung mit anschaulichem Stetigkeitsbegriff begründen und anwenden (LK)

Lernziel-ID ced4f794-9b42-4be4-bde5-7d44f134a140

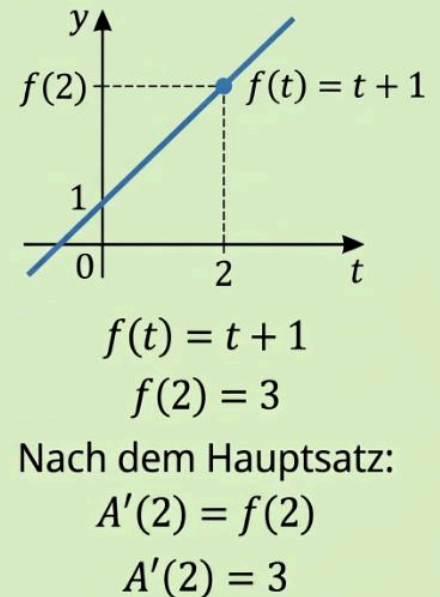
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Anschauliche Begründung mit Stetigkeit



Anwendung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung unter Verwendung eines anschaulichen Stetigkeitsbegriffs begründen und in Integralzusammenhängen anwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen](#)

94d63ad9-ae1c-5ff2-b05e-188a0f5ebec6

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#) 0f18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b